

Новости

Опреснение морей оказалось необходимым условием для существования ледников

Автор: [Виталина Власова](#) ⌚ [Пт 18 ноября 2022](#)



Alexander Hafemann / Unsplash

Ученые выяснили, что лед в океанах образуется не только благодаря низким температурам на полюсах. Крайне важным для этого оказалось различие в солёности между поверхностными и глубинными водами. Исследование [опубликовано](#) в журнале **Science Advances.**

Морской лед образуется в приполярных областях океанов не только потому, что в высоких широтах холоднее, но также из-за того, что теплые слои воды здесь не поднимаются на поверхность. Казалось бы, это противоречит законам физики, согласно которым более тяжелая холодная вода должна опускаться на глубину, а теплая — подниматься на поверхность и тем самым препятствовать образованию льда.

Ученые из Гетеборгского университета объяснили, почему на полюсах более холодные слои воды оказываются выше, чем теплые. Оказалось, что из-за осадков и таяния уже имеющихся в полярных широтах льдов происходит опреснение поверхностных вод океана. Эта опресненная вода при температурах ниже 4 °C имеет меньшую плотность и остается на поверхности, не смешиваясь с теплой водой с больших глубин. В результате образуется своеобразная «шапка», которая не дает подниматься теплой воде вверх. Без этого одних только низких температур было бы недостаточно, чтобы заморозить постоянно циркулирующую теплую воду.

Это открытие доказало, что на теплообмен между океаном и атмосферой влияют не только перепады температур, но и солёность океана. Без различий в солёности поверхностных и глубинных слоев воды образование морского льда, вероятно, было бы невозможно. В свою очередь, морской лед важен для смягчения климатических изменений, поскольку он препятствует парниковому эффекту.

время потепления климата может привести к увеличению количества пресной воды в полярных морях в связи с таянием ледников. Из-за этого разница в солености может увеличиться, что, возможно, будет способствовать устойчивому образованию новых массивов морского льда. Но сейчас трудно предсказать, какой из этих двух эффектов будет доминирующим», — рассказывает Фабьен Роке, профессор физической океанографии в Гетеборгском университете.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: [ВКонтакте](#), [Telegram](#), [Одноклассники](#).

Тэги



Поиск

Я ищу...

Найти

Последние новости



День ДНК и проект «Геном человека»: участие отечественных ученых

🕒 [Сб 25 апреля, 2026](#)



Учет особенностей крупных ледяных образований поможет рассчитать нагрузки на суда и морские сооружения

🕒 [Пт 24 апреля, 2026](#)



Ученые описали двойные магнитные переходы в одном и том же кристалле при охлаждении

🕒 [Пт 24 апреля, 2026](#)



Уроки физкультуры в виртуальной реальности повысили интерес студенток к активному образу жизни

🕒 [Ср 22 апреля, 2026](#)



МГУ запускает факультет искусственного интеллекта

🕒 [Вт 21 апреля, 2026](#)



🕒 [Вм 21 апреля, 2026](#)

[Больше новостей](#)

Подписывайся

Читайте наши последние новости в любой из этих социальных сетей!



Тэги

[#История науки](#) [#Как получить Нобелевку](#) [#Нобелевская неделя](#) [#Российские древности](#) [#Шнобелевская премия](#)
[#Чем нас лечат](#) [#Легенды древней Земли](#) [#Ad astra](#) [#Взгляд в темноту](#) [#ICM2022](#) [#Все «Луны» СССР](#)
[#Десятилетие науки и технологий](#) [#Менделеев.Контекст](#) [#Живые разговоры о главном](#) [#Научная Вселенная](#) <#>

Категории

[Российская наука](#)
[Мировая наука](#)
[Дискуссии](#)
[Фарма](#)
[Цифровизация](#)
[InScience.Pro](#)
[Блокчейн](#)
[НТИ](#)
[Science&Art](#)

Информация

[О нас](#)
[Редакция](#)
[Сотрудничество](#)
[Контакты](#)
[Политика конфиденциальности](#)



InScience

©2020InScience

Сетевое издание InScience (ВНауке); Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 - 79526 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 ноября 2020 года (<https://rkn.gov.ru/activity/mass-media/founders/media/?id=829051&page=>); Учредитель — Подорванюк Н.Ю.; Главный редактор — Подорванюк Н.Ю.; news@inscience.news; +7 (916) 311-27-